CAMADA FÍSICA DA COMPUTAÇÃO · INSPER · PROF. RODRIGO CARARETO · 2026.2

Projeto 6 — Resumo para o quiz

Digitalização, Transformada de Fourier e DTMF, com a versão de acordes do site. Do número no Python ao som no ar, e de volta.

O projeto inteiro é uma única história: **gerar** uma soma de senoides, **transmitir** pelo ar, **digitalizar** no microfone, **transformar** para o domínio da frequência e **decidir** o que foi tocado. Este resumo segue essa ordem e, em cada etapa, para nos pontos que costumam cair. Leia uma vez de ponta a ponta; na revisão final, foque nas caixas **Cai no quiz**, **Pegadinha** e na cola da última página.

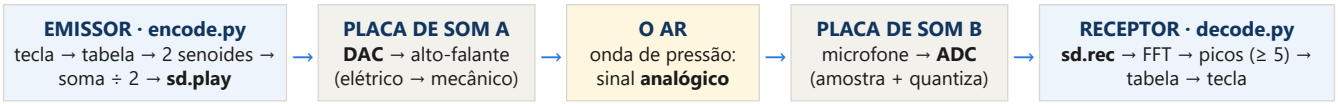


Figura 0 — O caminho completo. Só o meio é analógico; as pontas são listas de números no Python. Com acordes é igual, trocando 2 senoides por 3.

Duas versões do mesmo projeto

	Enunciado em PDF (pasta do repositório)	Enunciado do site (2026)
Nome	Projeto 6 — DTMF	Projeto 6 — Identificador de acordes (prática Fourier)
Sinal	2 senoides: 1 frequência da linha + 1 da coluna do teclado	3 senoides: as 3 notas de uma tríade (acorde)
Saída	a tecla (0–9, A–D, *, #)	o acorde (7 opções: Dó maior … Si menor 5b)
Em comum	**sounddevice** (sd.play, sd.rec, sd.wait), FFT, detectar **no mínimo 5 picos** ajustando a sensibilidade, gráficos de tempo e de frequência nos dois lados, exercícios resolvidos antes de apresentar.	

O código do repositório resolve o DTMF. A seção 7 mostra o que muda para acordes: a tabela, a regra de decisão e duas pegadinhas novas.

1 O que o enunciado pede

e como a solução do repositório atende cada item

Lado	Requisito	Como foi feito (função)
Emissor	Perguntar a tecla (ou o acorde)	input() em laço; X vale como * (`pedir_tecla`)
	Emitir por alguns segundos a soma das senoides	A = 1, fs = 44 100 Hz, 5 s; soma ÷ 2; `sd.play` (`gerar_tom`, `emitir`)
	Plotar x(t) e X(f) do sinal emitido	tempo: só 20 ms (senão vira mancha); Fourier de 0 a 2000 Hz (`plotar`)
Receptor	Gravar pelo microfone sem gravar silêncio	contagem regressiva + `sd.rec`; corta silêncio por energia (`trecho_com_som`)
	Verificar o volume (pode multiplicar/dividir as amostras)	tira o nível DC; o detector usa limiar relativo, então a escala não muda o resultado
	Fourier + achar picos: **mais de 4 → ajustar a sensibilidade até ter ≥ 5**	Hamming + FFT; `thres` começa em 0,5 e desce até aparecerem 5 picos (`detectar_picos`)
	Identificar e imprimir a tecla ("Cuidado!")	pico mais forte de **cada grupo**, a até 2% da tabela e acima do ruído (`identificar_tecla`)
	Plotar o sinal recebido no tempo e em frequência	gravação inteira + zoom de 20 ms; FFT com picos marcados

CAI NO QUIZ: CRITÉRIOS E REGRAS

- Rubrica do site: **D** produz o sinal mas não reconhece · **C** reconhece de forma intermitente · **B** reconhece em todas as tentativas · **A/A+** reconhece e plota todos os gráficos corretamente (a nota final depende da apresentação e da organização). O PDF antigo pede também *saber interpretar os gráficos*.
- Antes de apresentar, a dupla mostra os exercícios resolvidos (Fourier.pdf e lista de Digitalização). O quiz só é liberado para quem apresentou; a média final é 50% prova + 50% média dos quizzes.
- Por que exigir ≥ 5 picos? Para forçar você a lidar com o ruído: os picos certos aparecem misturados com picos de ruído, e quem decide é a **tabela**, não "os maiores".

2 Digitalização: do contínuo ao número

o texto de Digitalização do site e do PDF; é o que acontece dentro da placa de som

Grandezas físicas (temperatura, pressão, som, tensão) são **analógicas**: variam continuamente e podem assumir qualquer valor de um intervalo (entre 18 °C e 19 °C existem 18,5; 18,53; 18,531…). O computador só guarda uma quantidade **finita** de valores **discretos**. Digitalizar é aceitar duas perdas:

- **Perda temporal**: mede-se só em instantes regulares; o que acontece *entre* duas amostras é desconhecido.
- **Perda por quantização**: mesmo no instante medido, o valor é arredondado para o nível representável mais próximo com n bits. A variável deixa de ser contínua: houve **discretização**.

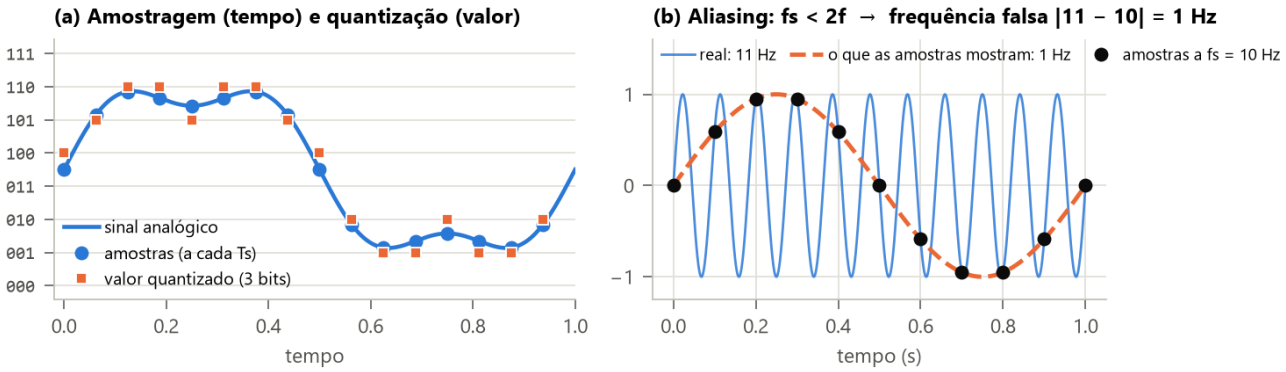


Figura 1 — (a) Bolinhas: amostras a intervalos Ts. Quadrados: o valor realmente guardado, arredondado para um dos $2^3 = 8$ níveis de 3 bits (a diferença é o erro de quantização, no máximo Δ/2). (b) Amostrando 11 Hz a só 10 amostras/s, os pontos desenham 1 Hz: não há como saber qual era a real.

As três etapas (e onde está cada perda)

Etapa	O que faz	Números que caem
1. Amostragem	Mede o sinal em instantes regulares. **Taxa de amostragem** fs = amostras por segundo; **período de amostragem** Ts = tempo entre amostras.	fs = 1/Ts · 1000 Hz → Ts = 1 ms · 44 100 Hz → 22,7 µs · 40 kHz ↔ 25 µs
2. Quantização	**Arredonda** cada amostra para o nível mais próximo. Gera o **erro de quantização** (até meio degrau). É aqui que acontece o arredondamento.	$\Delta = (V_{max} - V_{min}) / 2^n$ · 0–5 V: 8 bits → 19,5 mV; 10 → 4,9 mV; 12 → 1,2 mV
3. Codificação	Transforma o nível em binário (0s e 1s) para guardar ou transmitir.	n bits → 2^n níveis: 8 → 256 · 10 → 1024 · 12 → 4096 · 16 → 65 536

Resolução é o tamanho do menor degrau Δ: quanto menor, melhor. Ela melhora de dois jeitos: **mais bits** ou **faixa menor**. Dois conversores de 10 bits têm os mesmos 1024 níveis, mas em 0–10 V o degrau é 9,8 mV e em 0–1 V é 0,98 mV. Mais taxa e mais bits deixam a cópia mais fiel, mas custam memória, banda e processamento.

Taxa de dados de um sinal digitalizado: **taxa de bits = fs × n × C** (C = canais). Ela estima memória, banda de transmissão e armazenamento. Mono, 1000 Hz, 14 bits → 14 000 bit/s. CD (44 100 × 16 × 2) → 1 411 200 bit/s.

Do som ao número: transdutor e ADC

Som é perturbação mecânica: um corpo vibra e a variação de pressão se propaga pelo ar (meio elástico). Um **transdutor** converte uma forma de energia em outra. O **microfone de bobina móvel** tem um **diafragma** que vibra com a pressão, uma **bobina** presa a ele e um **ímã**: a bobina se move no campo magnético, o fluxo varia e surge uma **força eletromotriz** que copia o som (mecânico → elétrico). O alto-falante faz o inverso. Depois disso a tensão é amostrada, quantizada e codificada por um **ADC**.

ADC de banco de comparadores (flash): um divisor resistivo cria tensões de referência crescentes, uma para cada comparador (amp. op.). Quanto maior o sinal, mais comparadores mudam de estado ("escada de decisão") e o **encoder** converte esse padrão numa **palavra binária**. Vantagem: **muito rápido**. Limitação: precisa de $2^n - 1$ comparadores (3 bits → 7; 8 bits → 255), caro para muitos bits.

Aplicação	Grandeza analógica	Forma digital
Áudio · ECG · Temperatura	pressão sonora · potencial elétrico do corpo · tensão proporcional à temperatura	amostras de tensão · sequência de amostras · valores em registradores
Imagem · Acelerômetro	intensidade luminosa · aceleração	pixels quantizados · amostras por eixo

3 Nyquist, aliasing e a taxa de reprodução

quantas amostras por segundo bastam

- **Teorema de Nyquist–Shannon**: para representar uma frequência f é preciso **fs > 2·f_{max}**. A metade, **fs/2**, é a **frequência de Nyquist**: a maior que a amostragem representa.
- 44 100 Hz → até 22 050 Hz, acima da audição (~20 kHz): por isso CDs e placas de som usam 44,1 ou 48 kHz. DTMF exige fs > 2 × 1633 = 3266 Hz (a telefonia usa 8 kHz); acordes, fs > 2 × 1318,51 ≈ 2637 Hz.
- **Aliasing**: uma frequência acima de fs/2 não some, ela aparece disfarçada de outra mais baixa, |f − k·fs| (Figura 1b: 11 Hz a 10 Hz vira 1 Hz; é a roda de carroça girando ao contrário no cinema). Evita-se com fs suficiente e um **filtro anti-aliasing** (passa-baixas) antes do ADC.
- O arquivo guarda só a **lista de amostras**, não a frequência. Quem decide a frequência é a taxa com que elas são tocadas: **f_{ouvida} = $f_{original}$ × $fs_{reprodução}$ / $fs_{gravação}$**. Tocar no dobro da taxa dobra todas as frequências e corta a duração pela metade.

PEGADINHA

- No emissor, `sd.play(tom, fs)` precisa receber a **mesma fs** usada para montar o vetor de tempo. Tocar a tecla 7 gerada a 44 100 Hz com fs = 88 200 sairia 1704 + 2418 Hz, que não é tecla nenhuma.
- Emissor a 44,1 kHz e receptor a 48 kHz funcionam juntos: frequência é grandeza física (Hz); cada lado converte com a própria fs.

4 Fourier: do tempo para a frequência

a ideia que resolve o projeto (Fourier.pdf e slides da aula 16)

O mesmo sinal pode ser descrito de dois jeitos. No **domínio do tempo**: quanto vale em cada instante (é o que o microfone mede). No **domínio da frequência**: quais senoides, com que amplitudes, somadas, formam o sinal. A tecla não está em nenhum valor instantâneo; está nas **frequências**. Fourier mostrou que qualquer sinal pode ser escrito como soma de senoides (até uma onda quadrada: senoides 1, 3, 5, 7... com amplitudes 4/(πk)), assim como uma função é aproximada por um polinômio de grau cada vez maior.

$X(\omega) = \int x(t) \cdot e^{-j\omega t}\, dt$, com ω = 2πf e $e^{-j\omega t}$ = cos ωt − j·sen ωt (Euler). *Intuição*: para saber quanto de f existe no sinal, multiplica-se o sinal por uma senoide de teste de frequência f e soma-se. Se o sinal contém f, os dois sobem e descem juntos e a soma é grande; se não contém, o produto oscila entre positivo e negativo e a soma dá ~0. Cosseno e seno juntos fazem a fase não atrapalhar.

- X(f) é **complexo**: o **módulo** |X(f)| diz quanto de f existe; o **ângulo** diz a fase. Os gráficos do projeto mostram |X(f)| × f. A fase não importa para achar a tecla.
- **Linearidade**: Fourier de (a·x + b·y) = a·X + b·Y. Por isso a soma de 2 senoides dá 2 picos, e multiplicar a gravação por k (ajustar o volume) multiplica todo o espectro por k: os picos **não mudam de lugar**.
- Sinal real → espectro **simétrico**: sen(2π·5t) tem picos em +5 e −5 Hz. Só a metade positiva (0 a fs/2) interessa. Um nível constante (DC, offset) vira pico em **0 Hz**: subtrai-se a média.
- Exemplo do Fourier.pdf (e do FFT.py: fs = 1000 Hz, 1 s): x = 1,0·sen(2π50t) + 0,6·sen(2π120t). |X| é nulo exceto em 50 e 120 Hz, e o de 50 Hz é mais alto. Gravado com microfone, aparecem os mesmos dois picos sobre uma "grama" de ruído espalhada por todas as frequências.

IDEIA-CHAVE: DUAS IMAGENS PARA LEMBRAR

- **O ouvido diante de um acorde**: a pressão do ar é uma onda complicada, mas um ouvido treinado diz "é um dó, um mi e um sol". Ele está fazendo análise de frequências; a Transformada de Fourier é esse ouvido em forma de conta.
- **O prisma**: a luz branca entra misturada e sai separada nas cores (frequências) que a compõem, cada uma com sua intensidade. O gráfico |X(f)| é essa faixa de cores.

CAI NO QUIZ: O EXERCÍCIO DO FOURIER.PDF

Gerar x_1 = 4·sen(2π·3000t), x_2 = 20·sen(2π·5000t), x_3 = 5·sen(2π·6000t) com fs = 44 100 Hz e 2 s (t de 0 a 2 s em passos de 1/44 100 s → 88 200 amostras), somar e fazer a FFT. Resultado: 3 picos, em 3, 5 e 6 kHz, com alturas na proporção **4 : 20 : 5** (5 kHz domina). Com a normalização do FFT.py (divide pela soma da janela e dobra os bins não-DC) as alturas saem **exatamente 4, 20 e 5**. Ao adicionar ruído o piso sobe; aumentando o ruído, o pico mais fraco (3 kHz) é o primeiro a se confundir, mas os picos resistem muito, porque a senoide concentra a energia num bin e o ruído se espalha por todos.

5 Fourier no computador: DFT, FFT, resolução e janelas

os detalhes que separam um gráfico certo de um errado

- O computador tem N amostras, não x(t) contínuo. A **DFT** troca a integral por uma soma: $\mathbf{X[k] = \Sigma_{n=0}^{N-1} x[n]\cdot e^{-j2\pi kn/N}}$, a mesma "senoide de teste", agora comparada amostra a amostra. Entram N números reais, saem N números complexos. A **FFT** é um algoritmo rápido que calcula **exatamente a mesma DFT**: ~$N\cdot\log_2 N$ operações em vez de ~N^2 (para N = 88 200, ~5000 vezes mais rápido).
- Cada posição k da saída (um **bin**) é a frequência $\mathbf{f_k = k\cdot fs/N}$. A distância entre bins é a **resolução Δf = fs/N = 1/T** (T = duração analisada): 2 s → 0,5 Hz; 1 s → 1 Hz; 10 ms → 100 Hz.
- `np.fft.rfft` devolve só as N/2 + 1 frequências de 0 a fs/2 (2 s a 44,1 kHz: 44 101 pontos); `np.fft.rfftfreq(N, 1/fs)` dá o eixo em Hz. Sem normalizar, a altura do pico é ≈ A·N/2 (× 0,54 com Hamming): unidade arbitrária, compare os picos entre si. Em dB: $20\cdot\log_{10}(A_1/A_2)$ para amplitude (10× = 20 dB; 2× ≈ 6 dB) e $10\cdot\log_{10}$ para potência (o `todB` do modelo).
- **Vazamento espectral**: a FFT trata o trecho como se ele se repetisse para sempre. Se o corte cai no meio de um ciclo, a emenda cria um salto que espalha energia para frequências vizinhas (lóbulos laterais). A **janela** (Hamming, Hann, Blackman) é uma curva em sino que leva as pontas a ~0. Hamming: w[n] = 0,54 − 0,46·cos(2πn/(N−1)); lóbulos caem de −13 dB para −43 dB; custo: pico principal ~2× mais largo e 0,54× mais baixo.

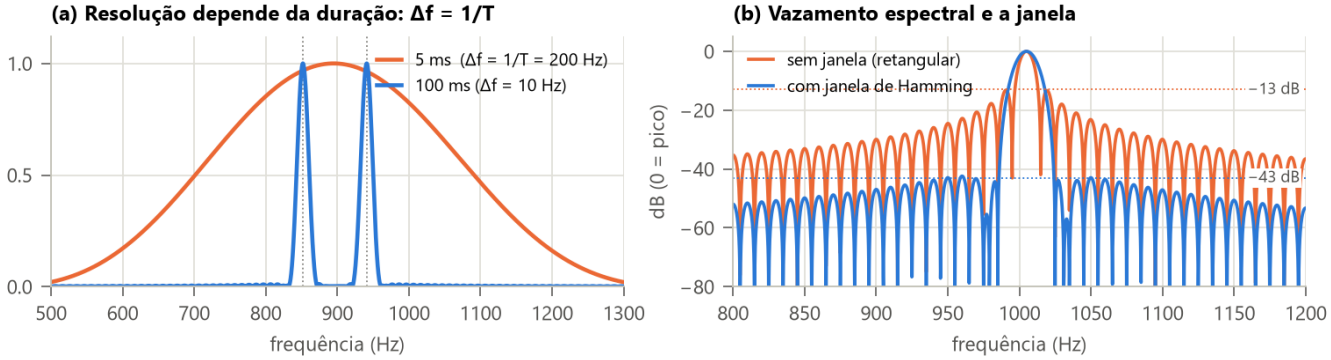


Figura 2 — (a) Com 5 ms de sinal, 852 e 941 Hz (89 Hz de distância) viram um morro só; com 100 ms aparecem separados. Por isso a norma DTMF pede tons de pelo menos ~40 ms. (b) Um tom cortado no meio do ciclo: sem janela os lóbulos ficam a −13 dB do pico; com Hamming, a −43 dB.

PEGADINHA CLÁSSICA

Aumentar fs não melhora a resolução. Dobrar fs dobra N e Δf = fs/N fica igual; só sobe a frequência máxima (fs/2). Para enxergar detalhes finos de frequência é preciso **observar por mais tempo**.

6 DTMF: o teclado telefônico

Dual-Tone Multi-Frequency · Bell System 1963 ("Touch-Tone") · norma ITU-T Q.23

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
852 Hz	7	8	9	C
941 Hz	* (X)	0	#	D

Cada tecla = linha (grupo baixo) + coluna (grupo alto). Com 8 frequências fazem-se 4 × 4 = 16 teclas. Exemplos: 7 = 852 + 1209 (destacada) · 5 = 770 + 1336 · 0 = 941 + 1336 · # = 941 + 1477 · 1 = 697 + 1209.

Erro no enunciado em PDF: a tabela traz 679 e 825 Hz; o padrão é **697 e 852 Hz** (dígitos trocados). Prova: o exemplo de saída do próprio enunciado imprime "1209 + 852" para a tecla 7. A tecla **X** é o *****. No quiz, raciocine pela estrutura linha/coluna.

Escolha de projeto	Por quê
Dois tons por tecla	Voz ou música podem conter um tom puro e "discar" sem querer (*talk-off*). Exatamente um tom de cada grupo, estáveis e simultâneos, é muito improvável.
Faixa 697–1633 Hz	Dentro da banda que a linha telefônica transmite bem (300–3400 Hz).
Nenhuma é múltipla de outra	Distorção cria harmônicos (2f, 3f…). 2 × 697 = 1394 Hz cai *entre* 1336 e 1477; 2 × 770 = 1540 entre 1477 e 1633: um harmônico nunca vira outra tecla.
Vizinhas a ~10,5% (razão ≈ 1,105)	Folga para tolerância: a norma aceita ±1,5% e rejeita acima de ±3,5% (o código usa 2%).
Grupos separados	Vão de 941 a 1209 Hz; o detector sabe que precisa de 1 tom de cada lado. Tom ≥ ~40 ms.
Twist	Volumes diferentes entre os dois tons (a linha atenua mais os agudos): os picos recebidos quase nunca têm a mesma altura.

7 A versão do site: identificador de acordes

mesma física, outra tabela, outras armadilhas

A música ocidental usa **12 notas por oitava** (temperamento igual): subir um **semitom** multiplica a frequência por $2^{1/12} \approx$ **1,0595** (~6%), e uma **oitava** multiplica por **2** (Lá = 440 → 880 Hz). Um instrumento produz muitas frequências, mas a maior parte da energia fica nessas notas. Uma **tríade** soma 3 notas: **maior** = fundamental + 4 + 7 semitons; **menor** = + 3 + 7; o "Si menor (5b)" é a tríade diminuta, + 3 + 6.

Acorde	Notas (Hz)	Tipo
Dó maior	Dó 523,25 · Mi 659,25 · Sol 783,99	maior (0, 4, 7)
Ré menor	Ré 587,33 · Fá 698,46 · Lá 880,00	menor (0, 3, 7)
Mi menor	Mi 659,25 · Sol 783,99 · Si 987,77	menor
Fá maior	Fá 698,46 · Lá 880,00 · Dó 1046,50	maior
Sol maior	Sol 783,99 · Si 987,77 · Ré 1174,66	maior
Lá menor	Lá 880,00 · Dó 1046,50 · Mi 1318,51	menor
Si menor (5b)	Si 493,88 · Ré 587,33 · Fá 698,46	diminuta (0, 3, 6)

O que muda no código: a tabela vira um dicionário acorde → 3 frequências; o emissor soma 3 senoides e divide por **3** (a soma vai até ±3); o receptor, depois de achar os ≥ 5 picos, conta para cada acorde quantas das 3 notas têm um pico perto (tolerância ~1%) e acima do ruído, e escolhe o acorde com **3 de 3** (desempate pela soma das alturas).

PEGADINHAS DOS ACORDES

- **Duas notas não bastam.** Todo acorde divide 2 notas com outro: Dó maior × Mi menor (Mi, Sol), Ré menor × Fá maior (Fá, Lá), Ré menor × Si 5b (Ré, Fá), Mi menor × Sol maior (Sol, Si), Fá maior × Lá menor (Lá, Dó). Ex.: Dó maior e Mi menor só se distinguem pelo Dó 523,25 contra o Si 987,77.
- **Notas vizinhas a 1 semitom (~6%)**: Si 493,88 × Dó 523,25 (29 Hz), Mi 659,25 × Fá 698,46 (39 Hz). A tolerância precisa ser menor que meio semitom (~3%). Resolução não é problema: 1 s de gravação dá Δf = 1 Hz.
- **Harmônicos caem em notas**: 2 × 523,25 = 1046,50 (Dó uma oitava acima), 2 × 659,25 ≈ 1318,51, 2 × 493,88 ≈ 987,77, 2 × 587,33 = 1174,66. Um alto-falante saturado tocando Dó maior cria picos de Dó e Mi agudos, notas do Lá menor. O DTMF foi desenhado para fugir disso; a música é construída justamente sobre essas razões.

8 A solução no código

suaBibSignal.py · encode.py · decode.py (os modelos versaoAlunos ficaram intactos)

suaBibSignal.py guarda a tabela DTMF (e a invertida, par → tecla) e a classe `signalMeu`: `generateSin` (senoide amostrada), `calcFFT` (Hamming + FFT, só frequências positivas) e `plotFFT`. Ela foi reescrita com três correções: `scipy.signal.hamming` foi removida no SciPy 1.13 (o código antigo quebra) → `np.hamming`; eixo por `rfftfreq` (exatamente k·fs/N, o `linspace` antigo desalinha); tempo com passo exato `np.arange(n)/fs`.

```
# EMISSOR (essência)
t   = np.arange(int(5 * fs)) / fs                       # um instante por amostra, passo exato 1/fs
tom = np.sin(2*np.pi*852*t) + np.sin(2*np.pi*1209*t)    # tecla 7: soma vai de -2 a 2
sd.play(tom / 2, fs)                                    # /2 cabe em [-1, 1]; play NÃO bloqueia
sd.wait()                                               # bloqueia até o áudio acabar
# RECEPTOR (essência)
audio = sd.rec(int(2 * fs), fs, channels=1); sd.wait()  # matriz (88200, 1)
dados = audio[:, 0] - audio[:, 0].mean()                # vira vetor e perde o DC
xf, yf = sinal.calcFFT(dados, fs)                       # Hamming + rfft: só 0 a fs/2
idx = peakutils.indexes(yf, thres=0.3, min_dist=10)     # baixar thres até ter >= 5 picos
```

Emissor, em ordem

- Pergunta a tecla e busca as 2 frequências. Gera 5 s a 44 100 Hz = **220 500 amostras** (852 Hz ≈ 51,8 amostras por ciclo), amplitude 1 como pede o modelo, e soma.
- **Divide por 2**: cada senoide vai de −1 a 1, a soma de −2 a 2, e a placa aceita só [−1, 1]. Acima disso a onda é cortada (**clipping**): o topo achatado cria harmônicos e intermodulação (2·852 − 1209 = 495 Hz, 2·1209 − 852 = 1566 Hz), que o receptor veria como picos falsos. Dividir encolhe a onda sem mudar a forma.
- `sd.play` entrega o vetor e retorna na hora; os gráficos são montados com o som tocando; `plt.show()` segura até fechar as janelas; `sd.wait()` garante o fim do áudio. Opcional: salvar .wav de 16 bits (× 32 767), que o receptor lê com `--arquivo`.

Receptor, em ordem

- **Gravar**: `numAmostras = duração × fs` = 2 × 44 100 = 88 200; contagem regressiva de 3 s para disparar o emissor (o tom dura 5 s, então os 2 s gravados caem dentro dele).
- **Extrair**: `sd.rec` devolve uma matriz **(88 200, 1)**, a "lista de listas" do enunciado → `audio[:, 0]` (ou `flatten`); subtrai a média (DC do microfone, que viraria pico em 0 Hz).
- **Volume**: olhe o maior |amostra|. Perto de 0,01 está baixo (aproxime ou aumente o volume do emissor); perto de 1 saturou (clipping). Multiplicar a gravação depois só muda a escala: não melhora a relação sinal-ruído e não move os picos.
- **Cortar silêncio**: quadros de 20 ms, energia RMS de cada um; mantém do 1º ao último quadro acima de 30% do maior. Silêncio só adiciona ruído à FFT.
- **Picos**: só entre 500 e 2000 Hz (exclui 60 Hz da rede e harmônicos). `min_dist` = 5 Hz / Δf, **em bins** (2 s → 10 bins). `thres` é a altura mínima como **fração 0–1** da faixa (máx − mín): começa em 0,5 e desce (0,3; 0,2; ...; 0) até aparecerem ≥ 5 picos. Menor thres = mais sensível. Equivalente no SciPy: `find_peaks(y, height=..., distance=...)`.
- **Decidir**: percorre os picos do mais forte ao mais fraco, ignora os menores que 5× a mediana do espectro (piso de ruído, 14 dB) e guarda o 1º perto (≤ 2%) de uma frequência baixa e o 1º perto de uma alta; consulta a tabela invertida. Sem picos válidos: "nenhuma tecla" em vez de chutar.

> **O "CUIDADO!" DO ENUNCIADO**
> - Não pegue simplesmente os 2 maiores picos: o 2º maior pode ser ruído ou um vizinho do 1º. Pegue **um de cada grupo**.
> - Picos duplicados (eco, vazamento) a poucos Hz do verdadeiro → `min_dist` de 5 Hz os funde.
> - A frequência medida não é exata (851,9 Hz em vez de 852): bins discretos, relógios das placas diferem ~0,1%, ruído → por isso há **tolerância**.

Testes (canal simulado com eco, 60/180 Hz, ruído e relógio ±0,2%): 16/16 sinal limpo; 48/48 de SNR 20 dB até **−10 dB** (ruído 10× mais forte que o tom); 35/48 a −20 dB; 6/48 a −30 dB; 0 teclas inventadas em 30 gravações só de ruído. Por que tão robusto? A FFT concentra a energia do tom num bin, enquanto o ruído se espalha por ~44 000 bins: **ganho de processamento** ≈ $10 \cdot \log_{10}(N/2)$ ≈ 46 dB.

9 Uma tecla do começo ao fim, com números

a tecla 7 atravessando o sistema; cada linha desta tabela pode virar uma questão

Etapa	Conta	Resultado
Tecla → frequências	linha 3 do teclado, coluna 1	852 Hz + 1209 Hz
Nyquist	2 × 1209 = 2418 Hz, muito menor que 44 100 Hz	ok (fs/2 = 22 050 Hz)
Vetor de tempo	5 s × 44 100 amostras/s; passo Ts = 1/44 100	220 500 instantes; Ts ≈ 22,7 µs
Amostras por ciclo	44 100 / 852 · 44 100 / 1209	≈ 51,8 · ≈ 36,5
Faixa da soma	1 + 1, depois ÷ 2	±2 → ±1 (sem clipping)
Tamanho do tom	220 500 × 8 B (float64) · .wav 16 bits: 220 500 × 2 B	≈ 1,76 MB · ≈ 441 kB
Taxa do .wav mono	44 100 × 16 × 1	705,6 kbit/s
Gravação	2 s × 44 100	N = 88 200; matriz (88 200, 1)
Resolução e eixo	Δf = 1/T = 1/2 s; rfft devolve N/2 + 1 pontos	0,5 Hz; 44 101 bins (0 a 22 050 Hz)
Bins dos tons	k = f/Δf = f·N/fs	852 → k = 1704 · 1209 → k = 2418
min_dist de 5 Hz	5 Hz / 0,5 Hz	10 bins
Tolerância de 2%	0,02 × 852 · 0,02 × 1209	±17 Hz · ±24 Hz
Folga até a vizinha	852 − 770 · 1336 − 1209	82 Hz · 127 Hz (bem maior que a tolerância)
Altura do pico emitido	A·N/2 × 0,54 (A = 1, N = 220 500, Hamming)	≈ 59 500 (unidade arbitrária)
Decisão	par (852, 1209) na tabela invertida	**tecla 7**

10 Como ler os gráficos

o critério "saber interpretar": diga o que cada eixo e cada pico significam

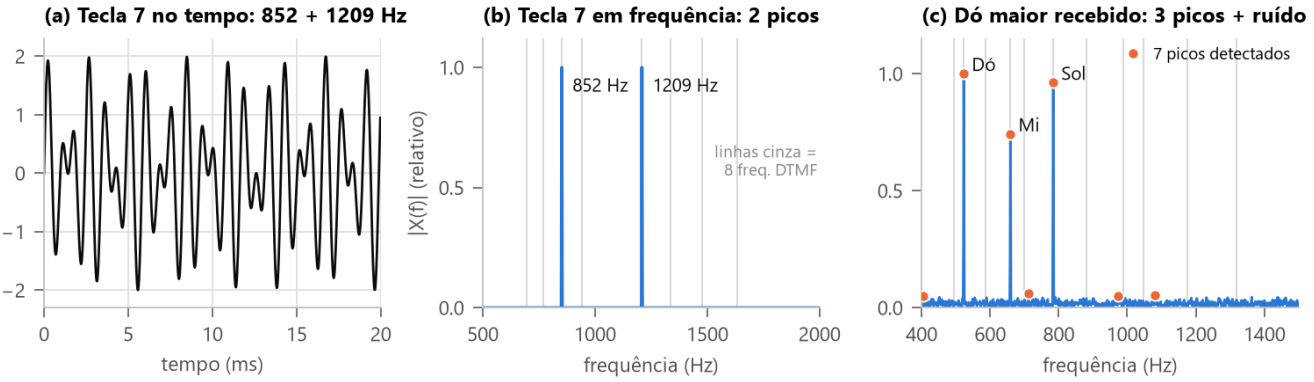


Figura 3 — (a) A soma de 852 + 1209 Hz no tempo (só 20 ms): irregular, ora as ondas se somam (perto de ±2), ora se cancelam; ler as frequências daqui é quase impossível. (b) O mesmo sinal em frequência: dois picos finos de mesma altura sobre as linhas DTMF de 852 (linha 3) e 1209 Hz (coluna 1) → tecla 7. (c) Dó maior recebido (atenuado + ruído): 3 picos dominantes nas notas Dó, Mi e Sol e picos de ruído marcados pelo detector, perto do zero.

Gráfico	O que dizer
Tempo, emissor	Só alguns ms (5 s = 220 500 pontos vira mancha). Senoides regulares; a soma não é senoide. Vai até ±2 antes de ÷ 2.
Fourier, emissor	Só frequências positivas (0 a fs/2, mostrado até 2 kHz). Exatamente 2 picos, mesma altura (A = 1 nos dois), zero no resto: sinal matematicamente puro. Eixo y em unidade arbitrária, proporcional a A·N.
Tempo, receptor	Amplitude bem menor (o ar e a distância atenuam), ruído antes do tom (silêncio real não é zero), mesmo desenho da soma, deformado.
Fourier, receptor	2 picos dominantes sobre a tabela + picos de ruído ~50 dB abaixo. Alturas diferentes (resposta do alto-falante/microfone, twist). Picos em 60, 120, 180 Hz = rede elétrica, fora da faixa de busca.
"Que pico é este?"	tom (sobre a tabela, bem acima do resto) · rede (60 Hz e múltiplos) · harmônico/intermodulação ($2f$, $2f_1 - f_2$; volume saturado) · lóbulo vizinho (colado num pico grande) · ruído (baixo, espalhado)

11 Exercícios resolvidos

a lista de Digitalização (site e PDF): monte a conta, não decore o número

Questão	Resolução	Resposta
Ex. 1 — Por que digitalizar sempre perde informação?	Tempo: só se conhecem instantes discretos; o que ocorre entre amostras se perde. Níveis: cada amostra é aproximada para um dos 2^n níveis (erro de quantização).	duas perdas
Analógica × digital	Analógica varia continuamente; digital é um conjunto finito de valores discretos.	alternativa a
Em que etapa ocorre o arredondamento?	Aproximar a amostra para um nível representável.	quantização
Níveis de um A/D de 12 bits	2^{12}	4096
Ex. 5 — 1 h de áudio estéreo, 44,1 kHz, 16 bits	44 100 × 2 canais = 88 200 amostras/s; × 16 = 1 411 200 bit/s; ÷ 8 = 176 400 B/s; × 3600 s = 635 040 000 B	≈ 635 MB (≈ 606 MiB)
Função do encoder no ADC de comparadores	Converter o estado dos comparadores numa palavra binária.	palavra binária
Ex. 7 — ECG de 5 min, 1 kHz, 14 bits, enlace de 1000 bps com 10% de overhead	300 s × 1000 × 14 = 4 200 000 bits. Taxa útil 1000 × 0,9 = 900 bit/s. 4 200 000 / 900 ≈ 4667 s ≈ 77,8 min. (Lendo overhead como 10% de bits a mais: 4 620 000 / 1000 = 4620 s = 77 min.)	≈ 78 min
Ex. 8 — Guitarra, −50 a +50 mV, resolução ≥ 10 µV	Faixa 100 mV = 100 000 µV; / 10 µV = 10 000 níveis. $2^{13} = 8192 < 10\,000 \le 16\,384 = 2^{14}$ (passo real 6,1 µV). Bits arredondam sempre para cima.	14 bits
Ex. 9 — 4400 Hz gravado com Ts = 25 µs e tocado a 80 kHz	fs_{grav} = 1/25 µs = 40 kHz (Nyquist ok: 40 k > 8,8 k). Tocar a 80 kHz = 2× mais rápido: 4400 × 80 000 / 40 000.	8800 Hz

Treino extra, no estilo do quiz

Questão	Resposta
Um tom de 3 kHz é amostrado a 4 kHz. Que frequência aparece?	fs/2 = 2 kHz < 3 kHz → alias |3000 − 4000| = **1000 Hz**
Passo de um ADC de 16 bits com faixa de −1 a +1 V?	2 V / 65 536 ≈ **30,5 µV**
Erro máximo de quantização de 10 bits em 0–5 V?	Δ/2 = (5/1024)/2 ≈ **2,4 mV**
Bits para medir 0–5 V com passo ≤ 1 mV?	5000 níveis; 2^{12} = 4096 não basta, 2^{13} = 8192 → **13 bits**
Comparadores num ADC flash de 4 bits?	$2^4 - 1$ = **15**
Telefonia: 8 kHz, 8 bits, mono. Taxa? Quanto ocupa 1 min?	**64 kbit/s**; 64 000 × 60 / 8 = **480 kB**
FFT de 0,5 s de áudio a 48 kHz: N, Δf e pontos da rfft?	N = 24 000; Δf = 1/0,5 = **2 Hz**; 12 001 pontos
Gravação mínima para separar Si 493,88 de Dó 523,25 Hz?	Δf < 29,4 Hz → T > 1/29,4 ≈ **34 ms** (com janela, na prática uns 70 ms ou mais)
Picos de amplitude 20 e 4: diferença em dB?	$20 \cdot \log_{10}(20/4)$ ≈ **14 dB**
1000 Hz gravado a 44,1 kHz e tocado a 22,05 kHz?	**500 Hz**, e a duração dobra
Tecla de 770 + 1477 Hz? E de 852 + 1633 Hz? Frequências do *?	**6** · **C** · 941 + 1209 Hz
Que nota do Sol maior é harmônico de outra nota da tabela?	987,77 ≈ 2 × 493,88 (Si) e 1174,66 = 2 × 587,33 (Ré): **as duas de cima**

12 Glossário

definições curtas, no vocabulário das aulas

Amostra: valor do sinal medido num instante.

Taxa de amostragem (fs): amostras por segundo; o período de amostragem é Ts = 1/fs.

Quantização: arredondar a amostra para um dos 2^n níveis; gera o erro de quantização.

Resolução (Δ): menor degrau representável: faixa/2^n.

Codificação: escrever o nível quantizado em binário.

Transdutor: converte uma forma de energia em outra (microfone: pressão → tensão; alto-falante: o inverso).

ADC / DAC: conversor analógico → digital (entrada da placa) / digital → analógico (saída).

Frequência de Nyquist: fs/2: a maior frequência que a amostragem representa.

Aliasing: frequência acima de fs/2 que aparece como outra, mais baixa e falsa.

Espectro: |X(f)|: quanto de cada frequência existe no sinal.

Bin: cada ponto da FFT; corresponde à frequência k·fs/N.

Resolução em frequência (Δf): distância entre bins: fs/N = 1/T.

Vazamento espectral: energia de um tom espalhada em bins vizinhos por cortar o sinal num trecho finito.

Janela: curva que leva as pontas do trecho a ~0 antes da FFT (Hamming, Hann, Blackman).

Piso de ruído: nível típico do espectro fora dos picos (o receptor usa a mediana).

SNR: relação sinal-ruído, em dB; −10 dB = ruído 10× mais forte (em potência) que o sinal.

Clipping: corte do sinal acima do máximo aceito; cria harmônicos e intermodulação.

Harmônico: múltiplo inteiro de uma frequência (2f, 3f...). Para a música, 2f é a oitava.

Intermodulação: combinações como $2f_1 - f_2$, criadas por distorção de dois tons.

Talk-off / twist: voz disparando um falso tom DTMF / diferença de volume entre os dois tons.

Tríade: acorde de 3 notas: fundamental, terça (3 ou 4 semitons) e quinta (7, ou 6 na diminuta).

Semitom / oitava: frequência × $2^{1/12}$ ≈ 1,0595 / frequência × 2.

ONDE O PROJETO 6 SE ENCAIXA NO REPOSITÓRIO

O repositório tem uma pasta por projeto. **P1** loop-back UART (camadas, bytes crus) → **P2** cliente-servidor com IEEE-754 e time-out → **P3** datagramas (head + payload + EOP, handshake, overhead) → **P4** CRC (detecção de erros, reenvio) → **P5** serialização UART bit a bit no Arduino (start, dados, paridade, stop) → **P6** DTMF/acordes → **P7** filtro digital → **P8** modulação AM.

Até o P5 a informação viajava como **níveis de tensão num fio**, lida bit a bit: sinal digital. No P6 ela viaja como **vibração do ar**, sinal analógico, e não está em nenhum valor instantâneo: está nas **frequências**. Fourier é a base dos próximos: um filtro diz quais frequências passam; a modulação AM desloca o espectro.

13 Cola final

fórmulas, pegadinhas e perguntas-relâmpago: a página para reler antes do quiz

Grandeza	Fórmula	Grandeza	Fórmula
Período	$T = 1/f$	Senoide	$A \cdot \text{sen}(2\pi ft + \varphi)$, $\omega = 2\pi f$
Amostragem	$Ts = 1/fs \cdot N = fs \times \text{duração}$	Níveis / passo	$2^n \cdot \Delta = \text{faixa}/2^n \cdot \text{erro} \le \Delta/2$
Taxa de bits	$fs \times n \times C$ (bytes = ÷ 8)	Nyquist	$fs > 2f_{max}$ · máx. repr. = fs/2
Alias	$\lvert f - k \cdot fs \rvert$	Reprodução	$f' = f \times fs_{rep} / fs_{grav}$
Bin da FFT	$f_k = k \cdot fs/N$	Resolução	$\Delta f = fs/N = 1/T$
dB	$20 \cdot \log_{10}(A_1/A_2) \cdot 10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$	Pico (sem normalizar)	≈ A·N/2 (× 0,54 com Hamming)
Enlace com overhead	tempo = bits / (taxa × (1 − ovh))	Música	semitom $\times 2^{1/12} \approx 1{,}0595$ · oitava × 2
Bits mínimos	menor n com $2^n \ge$ faixa/resolução	ADC flash	$2^n - 1$ comparadores

Perguntas-relâmpago

Qual etapa arredonda o valor? Quantização.

fs de Nyquist a 44,1 kHz? 22 050 Hz.

fs mínima teórica: DTMF? acordes? > 3266 Hz · > 2637 Hz.

Amostras em 2 s a 44,1 kHz? 88 200 (rfft: 44 101 pontos).

Δf com 2 s? com 10 ms? 0,5 Hz · 100 Hz.

Separa 852 de 941 Hz com 10 ms? Não: 89 Hz < 100 Hz.

Dobrar fs melhora Δf? Não; só aumenta fs/2. Grave mais tempo.

DFT × FFT? Mesmo resultado; FFT é o algoritmo rápido (N log N).

Por que só frequências positivas? Sinal real → espectro simétrico.

Pico em 0 Hz? Em 60 Hz? Nível DC (tire a média) · rede elétrica.

Por que ÷ 2 (DTMF) ou ÷ 3 (acorde)? Placa aceita [−1, 1]; clipping cria picos falsos.

Para que a janela de Hamming? Menos vazamento (−43 dB); pico mais largo e 0,54×.

thres e min_dist? thres: fração 0–1 da faixa; min_dist: em bins.

Como garantir ≥ 5 picos? Baixar thres (mais sensível).

Por que não os 2 maiores picos? Podem ser ruído/vizinhos; 1 por grupo.

941 + 1477 Hz? Tecla 5? # · 770 + 1336 Hz.

Por que dois tons no DTMF? Evita disparo por voz/música; 4 + 4 → 16 teclas.

Por que nenhuma é múltipla? Harmônico não vira tecla (2×697 = 1394).

Dó maior × Mi menor? Dividem Mi e Sol; decide Dó 523 × Si 988.

sd.rec devolve? Matriz (N, canais) → audio[:, 0]. sd.wait bloqueia.

Multiplicar a gravação por 10 muda a tecla? Não (linearidade); nem melhora a SNR.

Gravado a 40 kHz, tocado a 80 kHz? Frequências 2×, duração ½.

1 h estéreo 44,1 kHz/16 bits? ≈ 635 MB.

Bits para 10 µV em 100 mV? 14 ($2^{14} = 16\,384 \ge 10\,000$).

Tabelas de referência

DTMF (linha = baixa, coluna = alta)

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
852 Hz	7	8	9	C
941 Hz	* (X)	0	#	D

Acordes (Hz) · maior = 0, 4, 7 semitons · menor = 0, 3, 7

Dó M 523,25 · 659,25 · 783,99
Ré m 587,33 · 698,46 · 880,00
Mi m 659,25 · 783,99 · 987,77
Fá M 698,46 · 880,00 · 1046,50
Sol M 783,99 · 987,77 · 1174,66
Lá m 880,00 · 1046,50 · 1318,51
Si m(5b) 493,88 · 587,33 · 698,46

PEGADINHAS EM UMA LINHA

- Tabela do PDF: 679/825 → o certo é 697/852; X = *. · Duas senoides de amplitude 1 somam até 2.
- Resolução depende da duração (Δf = 1/T), não de fs. · min_dist é em bins; thres é relativo. · Fase não importa: usa-se |X(f)|.
- sd.play/sd.rec não bloqueiam; sd.wait sim. · Bits arredondam para cima; 1 byte = 8 bits; 1 h = 3600 s.
- Acordes: exija as 3 notas; harmônicos de oitava (×2) caem em notas da tabela.